叶晓艺
13003139690 | 13003139690@163.com
24 岁 | 女
求职意向：Golang 服务端研发

教育经历

云南大学（双一流建设高校、211） **2018.8-2022.6**
软件工程 本科 国家示范性软件学院 **GPA 3.53/4 (排名：12/128)**
主修：数据库概论(94)、软件工程(92)、数字与数据通信(94)、计算机网络(95)、操作系统原理(93)等。

云南大学(双一流建设高校、211) **2022.8-2024.6**
软件工程 硕士（因职业规划调整主动退学） 国家示范性软件学院 **GPA：3.41/4.0（排名：33）**
主修：人工智能(93)、高级软件工程(90)、软件开发方法与技术(92)、工程数学(92)等。

香港城市大学（QS 世界排名：63） **2026.8-2027.6**
人工智能 硕士 计算机学院

专业技能

编程语言: 精通 Golang、Python，熟悉 C/C++。
后端开发: 熟练掌握 Gin、GORM 等框架，具备构建高并发、高性能 RESTful API 及微服务的经验。
数据库:
关系型: 熟悉 Mysql 等数据库的高可用架构设计、索引优化。具备从零设计高并发、低延迟数据存储方案的能力。
非关系型: 熟悉 Redis 等，擅长通过 Redis 集群架构与性能调优解决高并发瓶颈，保障数据可靠性。
中间件与架构: 熟悉 gRPC、Kafka、WebSocket，具备基于消息队列的异步解耦和高可用系统设计经验。
云计算与运维: 了解 Kubernetes 容器编排及 Docker 容器化部署。
人工智能/数据科学:
框架与工具: 熟练使用 PyTorch 进行模型开发与训练，精通 Pandas、NumPy 进行数据分析和挖掘。
算法领域: 具备图神经网络、知识蒸馏、时空图预测等深度学习项目的实践经验。
模型全流程: 熟悉从数据预处理、模型设计、训练优化到部署上线的完整流程。

实习经历

云南省软件工程重点实验室 **云南 昆明**
CVPR 近年论文大数据展示舱（软件著作权） **2021.8-2022.3**

主要负责 CVPR 论文数据挖掘与 Web 展示项目全流程开发，作为全栈工程师聚焦解决学术数据实时处理与高效展示的核心需求，构建 “爬虫 - Kafka-Flink - 存储 - Web” 全链路架构，最终交付准实时更新的学术领域分析平台。

1. **主导数据链路设计与实现**：用 Golang 编写定向爬虫获取 2018-2022 年 CVPR 论文（7391 篇）及作者数据（12068 条），并开发 Kafka 生产者客户端，实现爬虫与处理层解耦；同步搭建 Flink 流处理引擎，消费 Kafka 数据后通过状态编程完成实时清洗（如 DOI 去重、作者姓名标准化）、特征提取（用 Flink SQL 解析论文摘要提取关键词），最终将结构化数据写入 MySQL，端到端数据处理延迟控制在 30 秒内。
2. **负责后端服务与可视化支撑**：基于 Golang Gin 框架开发 RESTful API，直接读取 Flink 处理后写入 MySQL 的结构化数据，利用 Go Routine 并发特性优化查询性能并监听 MySQL 变更；并将数据通过 echarts 以动态词云、折线图等呈现，同时使用 WebSocket 同步推送数据。

项目成果：全链路数据准确率超过 90%，相比传统批处理模式，数据更新时效提升超过 20 倍，平台服务多个实验室，帮助学术用户 “追踪领域动态” 的时间从 2 天缩短至 10 分钟。

项目经历

趣斗图—网络社交表情包合成系统 **2023.8-2024.6**

主要负责表情包合成平台后端架构设计与落地，针对算法服务耗时高、资源有限（易因突发流量过载不可用）、用户离线无法接收结果的核心痛点，主导突破高可用与消息可靠性难题，最终实现系统稳定支撑全业务场景。

1. **主导设计 “Kafka 消息队列 + 动态降级” 方案**：将生成任务存储至 Kafka，算法生成模块根据负载决策生成任务的消费，算法生成模块消费者生成结果后推送至用户端，成功降低算法服务过载率，保障高峰期服务可用性。

2. **主导基于 Redis Cluster 设计实现混合推送架构**：利用 Pub/Sub 机制实现在线用户消息的实时投递，确保消息可触达；针对用户离线场景，同步将消息缓存至 Redis，待用户重新上线后自动触发未读消息拉取，避免消息丢失。

项目成果：系统高峰期可用性达 99%+，用户从提交请求到接收结果的端到端延迟从原 2.5 秒降至 500ms 内，离线用户消息接收平均等待时间从 5 分钟缩短至 2 秒。

GoChat—基于 Golang 的聊天系统 **2024.11-2025.6**

主要负责 GoChat 聊天系统后端架构设计与开发，基于 Golang 技术栈构建实时通信核心服务，结合 Redis 与 MySQL 支撑高并发场景，后续主导 AI 聊天功能迭代，打造稳定可用的即时通信平台。

1. **主要负责核心架构实现**：用 Golang 搭建后端服务，基于 WebSocket 实现实时消息交互。 设计 “Redis+MySQL” 存储架构，用 Redis Hash 结构维护用户在线状态，暂存离线消息，确保消息投递延迟≤100ms；MySQL 持久化存储用户信息及历史记录，保障消息可靠投递与快速查询。通过索引优化将单条记录查询耗时控制在 200ms 内。

2. **后续 AI 功能迭代**：接入大模型 API 实现 “用户 - 机器人” 聊天及自动应答，优化存储策略缓存热门 AI 回复，提升响应效率，丰富系统交互场景。

项目成果：系统日均处理 10 万 + 消息，送达率 100%，服务可用性 99.9%；AI 功能上线后用户日活提升 25%，被 3 家企业采用，验证了架构扩展性与 Golang 在高并发场景的优势。

清音便携式智能钢琴辅导系统——基于物联网通的智能教师

项目简介：致力于解决非适龄钢琴学习者的钢琴学习困难的问题，将曲谱中的节奏、时长、音色、强度等信息用提示灯组件直观的展现出来，实现清音便携式智能钢琴辅导系统。

个人工作：本人参与并完成了清音教师设备端的设计及实现。将 Midi 音频格式转化为硬件控制参数，使用 Arduino 开发板实现多线程并发电平控制，利用 WS2812B 灯带控制单个灯或者多个灯一起闪烁，满足快速提醒演奏者按下琴键的要求。

自我评价：能不断创新，在有限的资源条件下，在问题驱动下不断与团队一起得出有效的创新性解决完善方案，对遇到的硬件状态可视化交互等问题提出解决办法。

科研与学术项目

通用双阶段多阶超图对比协同学习框架（仅列出主要创新点）

异构超图建模：在异构图的表示学习中，常用的方法是基于元路径进行消息聚合。但是现有的方法只聚合了本地低阶的表示信息，而丢失了全局高阶的结构信息。因此，本文引入超图来捕获全局高阶的结构信息。本文挖掘了超图和异构图的潜在关联，提出了一种通用的将异构图建模成多级超图的方法，并针对此提出了相应的信息聚合策略（异构超图卷积）。因此，本文提出了一种将本地低阶的表示信息与全局高阶的结构信息进行对比协同以捕获更具有标示性的节点特征。

embedding 以及信息聚合策略：现有的基于元路径的消息聚合策略存在参数冗余、只可用于特定元路径、关系信息挖掘不充分、忽略其他类型节点特征等问题。因此，本文提出了一种通用的 embedding 以及信息聚合策略，以原异构图结构为基础，挖掘节点特征。

基于异构原子-基序图卷积的分子表征研究（仅列出主要创新点）

异构原子-基序图：提出一种新的基于原分子结构与分子基序分解的分子表示——异构原子-基序图。基序可以认为是分子序列中由一些原子组成的子序列。这些原子相互作用，以基序为整体作用在分子性质上。同时，这种基序整体对组成它的原子的特性产生影响。与此同时，如同分子中的组成原子与原子之间存在性质上的相互影响，分子中基序与基序之间也存在着相互影响。为了在分子表征中引入基序这一模态，并符合化学原理地充分利用新增的基序模态信息，有必要设计一种新的分子表示方法，而本文提出的异构原子-基序图对此进行了实现。

异构原子-基序图卷积：受基序整体以及分子内部原子之间的相互作用启发，在异构原子-基序图基础上设计一种更符合分子内部作用机制的信息传递策略——异构原子-基序图卷积，以更充分直接地捕捉与表示分子特征，解决分子表征领域由分子的复杂性引发的特征提取不充分等问题，并提高分子表征算法的泛化能力。

基于邻域图卷积的城域交通出行规划系统

项目简介：随着当今交通领域技术日益发展壮大、形势更加多元化，不同地区在不同季节常常涌现出丰富多变的地域路线网络结构。在众多智慧城市建设项目中，出行预测是其主要工作内容。本项目在历史观测数据的基础上对整个路网对象进行车流量及行人流量的预测，进一步为出行提供更多的便利，能够极大地促进智慧城市建设。

个人工作：本人阅读了大量文献，提出了一种新的深度学习算法，该算法对历史的路网对象观测数据进行分析，采用拓扑图分析技术将路网抽象为典型的时空图，此后融合了基于邻域图卷积模块对行车流量与行人流量进行预测，并基于 Pytorch 框架对模型进行了构建。

一种基于 U-Net 模型的结构化病虫害诊断方法

项目简介：在实际生产过程中，加入无人机侦测的方式以机器视觉为主进行农作物病虫害识别，使工作人员在仅需控制无人机路线的情况下对大片农作物区域全覆盖式的质量把控，从而提升产出效率。

个人工作：本人收集了部分农业数据集，并对其进行了预处理与数据清洗。此外提出了一种基于 U-Net 的深度学习模型实现了农作物虫害识别，并基于 Pytorch 构建了模型并进行训练，最终的实验结果超越了目前所有的农作物虫害识别模型，在测试集上的正确率达到了 100%。

Everybody Compose 音乐生成工具

项目简介：本项目是为业余音乐爱好者打造的一个创作自己音乐作品的有效工具。用户只需打出节拍，工具将自动为节拍填入音高，生成一段动人的旋律。

个人工作：本人从原本 MAESTRO 数据集数据集中的 MIDI 文件中分别提取出节拍和音高作为模型输入和输出，并对其进行随机切片，将数据划分为训练集、验证集和测试集三部分。基于 RNN、LSTM、transformer 等主流模型架构使用 pytorch 搭建模型，使用时长为 159.2 小时的 1139 条序列数据进行训练并用 126 条序列数据进行模型验证，对不同模型进行对比实验选择效果最好的作为生成模型，实现最终效果比基线提高了 27.15%。

竞赛/荣誉奖项

第二届“全国高校绿色计算大赛”，二等奖（队长）	2019-11
大学生创新创业训练项目，省级立项一项，校级一项	2019~2023
第六届“互联网+”大学生创新创业大赛，省级银奖两项（清音钢琴教师、趣斗图）	2020-09
第九届“挑战杯”大学生创业计划竞赛，省级银奖	2020-11
第三届“全国高校绿色计算大赛”，三等奖	2020-11
"外研社·国才杯"全国英语大赛校级初赛，一等奖两项（写作、阅读）	2020-12
云南大学第十一届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛，三等奖	2020-12
云南大学校级二等奖学金一项，三等奖学金一项	2019~2021
云南大学图书馆书锦雅社优秀社团干部	2021-06
2023 年度优秀团员	2024-01

其他技能

- CET4（504 分） CET6（473 分）

校园经历

- 极客协会创新创业部副部长（2019-2020）、副社长（2020-2021）
- 书锦雅社副社长（2020-2021）

个人评价

- 具备扎实的软件工程理论基础和丰富的全栈开发实践经验，尤其在构建高并发、高可用分布式系统方面有深入理解。

- 具备相关实习经历，参与完成了两个国家项目、一个省级项目并取得不错成绩，能够理解需求并实现相关功能。
- 拥有强烈的技术研究兴趣与创新能力，在人工智能（图神经网络、CV、KD）、数据科学领域主导完成多个研究型项目，展现出独立解决问题和推进项目的能力。
- 综合素质全面，具备优秀的团队协作能力、快速学习能力和抗压能力，致力于在计算机科学前沿领域进行更深入的学习与实践。